

Sistema para el análisis territorial de la fecundidad en México

Materia Data y Big Data

Maestra Blanca Esthela Torres Ramirez

Alumno Daniel Alí Romo Chávez

Fecha Septiembre de 2026

Resumen de la propuesta

La propuesta consiste en desarrollar un sistema para integrar, almacenar, analizar y visualizar información oficial sobre la fecundidad en México. La solución combinará las estimaciones de la tasa global de fecundidad de 2019 con indicadores socioeconómicos de las mujeres de 15 a 49 años contruidos a partir de los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020. La unidad de análisis será el dominio formado por la entidad federativa y el tamaño de localidad. El producto final permitirá comparar perfiles estatales, evaluar brechas territoriales y consultar resultados mediante visualizaciones interactivas.

1 Descripción del proyecto

1.1 Problema que se desea resolver

México registra una tasa global de fecundidad de 1.9 hijos por mujer en 2020. Sin embargo, este promedio nacional no permite observar las diferencias entre entidades federativas ni entre los distintos tamaños de localidad que integran cada entidad.

La información se encuentra entre tabulados y archivos de microdatos. La ausencia de una base integrada dificulta responder si la fecundidad disminuye continuamente conforme aumenta el tamaño de localidad, si algunas entidades presentan perfiles no lineales y qué características socioeconómicas se asocian con esas diferencias.

1.2 Contexto de aplicación

El proyecto se ubica en el análisis demográfico y territorial de México, puede emplearse en investigación académica, análisis estadístico y generación de insumos para la planeación poblacional. El Censo 2020 ofrece información demográfica, socioeconómica y cultural, sus microdatos permiten construir indicadores para dominios definidos por entidad y tamaño de localidad.

1.3 Importancia del análisis

La relevancia del proyecto radica en pasar de un promedio nacional a una lectura intraestatal. La distinción entre rural y urbano puede ocultar diferencias entre localidades pequeñas, ciudades intermedias y grandes concentraciones urbanas. Estudios han mostrado asociaciones entre fecundidad, escolaridad, situación conyugal, participación económica y contexto territorial, pero suelen analizar estas dimensiones por separado.

1.4 Beneficios esperados

- Concentrar en una base los indicadores de fecundidad y las características socioeconómicas de los dominios territoriales.

- Identificar brechas de fecundidad dentro de las entidades y perfiles territoriales que no son visibles en los promedios estatales.
- Ofrecer consultas, tablas, gráficas y mapas útiles para comunicar los resultados a usuarios no especializados.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de integración, almacenamiento, análisis y visualización de datos que permita identificar los patrones de variación de la tasa global de fecundidad de 2019 según el tamaño de localidad en las entidades federativas de México y examinar su asociación con las características socioeconómicas de las mujeres de 15 a 49 años captadas por el Censo de Población y Vivienda 2020.

2.2 Objetivos específicos

1. Limpiar, homologar y validar las variables de entidad federativa, tamaño de localidad, fecundidad, escolaridad, condición de actividad económica, situación conyugal y pertenencia indígena.
2. Construir indicadores socioeconómicos ponderados para las mujeres de 15 a 49 años en cada dominio territorial.
3. Diseñar una base de datos relacional que integre los indicadores, sus categorías territoriales y las medidas de precisión estadística.
4. Describir las brechas y gradientes de fecundidad, identificar perfiles de entidades y examinar asociaciones estadísticas con las características socioeconómicas seleccionadas.
5. Implementar un tablero de consulta con filtros, tablas, gráficas y mapas que facilite la exploración de resultados.

3 Alcance del proyecto

3.1 Datos que serán analizados

Componente	Variable o indicador	Nivel	Periodo
Fecundidad	Tasa Global de Fecundidad	Entidad por tamaño de localidad	2019
Educación	Escolaridad promedio y distribución por nivel educativo	Mujeres de 15 a 49 años	2020
Actividad económica	Tasa de participación económica	Mujeres de 15 a 49 años	2020

Situación conyugal	Porcentaje de mujeres unidas	Mujeres de 15 a 49 años	2020
Composición indígena	Porcentaje hablante de lengua indígena o con autoadscripción	Mujeres de 15 a 49 años	2020

3.2 Tecnologías propuestas

- Python: Extracción, limpieza, transformación y análisis
- SQLite: Almacenamiento relacional de indicadores y metadatos

3.3 Funcionalidades de la solución

- Consulta de indicadores mediante sentencias SQL y vistas preparadas para el análisis.
- Comparación de la TGF entre tamaños de localidad y cálculo de brechas intraestatales.
- Análisis de correlación y, si la calidad de los datos lo permite, agrupamiento de entidades según sus perfiles de fecundidad.
- Visualización mediante gráficas de perfiles, mapas temáticos, tablas descargables y filtros por entidad o estrato territorial.

3.4 Límites del alcance

El análisis incluirá las 32 entidades federativas y los tamaños de localidad disponibles, utilizando datos agregados de mujeres de 15 a 49 años correspondientes a 2019 y 2020. Se realizarán análisis descriptivos y correlacionales mediante una base de datos y un tablero de consulta.

3.5 Limitaciones identificadas

- Las estimaciones de algunos dominios pueden presentar errores estándar o coeficientes de variación elevados, especialmente en entidades con poca población en ciertos tamaños de localidad.
- La cantidad de observaciones agregadas limita el número de variables que pueden incorporarse simultáneamente a los modelos estadísticos.

4 Fuente de obtención del conjunto de datos

Conjunto	Fuente	Contenido	Justificación
Tabulados del Censo 2020	INEGI	TGF 2019, tasas por edad y medidas de precisión por entidad y tamaño de localidad.	Proporciona la variable principal y permite evaluar la confiabilidad de cada estimación.
Microdatos del Cuestionario Ampliado Personas	INEGI	Registros anonimizados de personas, factores de expansión y variables sociodemográficas.	Permite construir indicadores específicos para mujeres de 15 a 49 años en los mismos dominios territoriales.
Marco geoestadístico o cartografía estatal	INEGI	Geometrías y claves de las entidades federativas.	Permite vincular los indicadores con mapas temáticos.

4.1 Enlaces de consulta

- [Censo de Población y Vivienda 2020](#)
- [Microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020](#)
- [Diseño de la muestra censal 2020](#)
- [Marco Geoestadístico](#)